UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
FACULTAD DE CIENCIAS
GRADO EN FÍSICA

INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA

LABORATORIO DE CIRCUITOS, SESIÓN 1

Amplificadores operacionales

Amplificadores inversor y no inversor,
amplificador inversor generalizado y filtro paso bajo de primer orden

$$A_V = -\frac{R_2}{R_1} \qquad A_V = 1 + \frac{R_2}{R_1} \qquad H(s) = -\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)}$$

AUTOR
Daniel Martín Guerrero
Grado en Física

DEPARTAMENTO
Física Aplicada
Área de Electrónica

APUNTES DE FUNDAMENTOS Y PRELAB

SALAMANCA, CURSO 2026/2027

AMPLIFICADORES OPERACIONALES: FUNDAMENTOS Y PRELAB

DANIEL MARTÍN GUERRERO

RESUMEN. Reunimos, de forma sintética, los conceptos de electrónica analógica que exige la primera sesión del laboratorio de circuitos: señales y sus valores característicos, el amplificador como cuadripolo (impedancias de entrada y de salida, ganancias y decibelios), la impedancia compleja, la transformada de Laplace y la función de transferencia, el diagrama de Bode de una red de constante temporal única y, por último, el amplificador operacional con sus modelos ideal y real. Con estas herramientas resolvemos, paso a paso y con cada hipótesis justificada, los recuadros del PreLab: diseño de los amplificadores inversor ($A_V = -10$) y no inversor ($A_V = +11$), y obtención de la función de transferencia del amplificador inversor generalizado, que con $Z_1 = R$ y $Z_2 = R_F \parallel C$ se comporta como un filtro paso bajo de primer orden.

ÍNDICE

Parte I. Fundamentos 2
1. Introducción: qué estudiamos en la sesión 2
2. Señales y amplificadores 2
   2.1. Valores característicos de una señal 2
   2.2. El amplificador como cuadripolo 3
3. Impedancia, transformada de Laplace y respuesta en frecuencia 4
   3.1. Régimen sinusoidal e impedancia compleja 4
   3.2. Transformada de Laplace y función de transferencia 5
   3.3. Diagrama de Bode y red de constante temporal única 6
4. El amplificador operacional 7
   4.1. Definición, terminales y circuito equivalente 7
   4.2. Saturación 7
   4.3. Modelo ideal y realimentación negativa 7
   4.4. Límites del modelo ideal 8

Parte II. PreLab 10
5. Planteamiento del PreLab 10
6. Circuito 1: amplificador inversor 10
7. Circuito 2: amplificador no inversor 12
8. Circuito 3: amplificador inversor generalizado y filtro paso bajo 14
   8.1. Ganancia del inversor generalizado 15
   8.2. Caso $Z_1 = R$, $Z_2 = R_F \parallel C$: filtro paso bajo 15
   8.3. Valores numéricos del laboratorio 16
9. Resumen de resultados del PreLab 17

PARTE I
FUNDAMENTOS

1. INTRODUCCIÓN: QUÉ ESTUDIAMOS EN LA SESIÓN

Un *amplificador operacional* (AO) es un amplificador de tensión diferencial con una ganancia tan grande que, por sí solo, apenas es útil: cualquier diferencia de milivoltios entre sus entradas lo lleva a saturación. Su interés está en la *realimentación negativa*: si se devuelve una fracción de la salida a la entrada inversora mediante una red pasiva, el comportamiento del conjunto deja de depender del AO y pasa a depender solo de esa red. La sesión 1 del laboratorio [1] explota esta idea en tres circuitos (figura 1):

1. un *amplificador inversor* de ganancia $A_V = -10$;
2. un *amplificador no inversor* de ganancia $A_V = +11$;
3. un *amplificador inversor generalizado*, en el que las resistencias se sustituyen por impedancias. Si la red de realimentación contiene un condensador, la ganancia depende de la frecuencia y el circuito es un *filtro*; en el dominio del tiempo integra o deriva la señal, y la transformada de Laplace enlaza ambas descripciones.

La parte I reúne las herramientas imprescindibles, con la notación de la teoría de la asignatura [2, 3, 4] y del texto de referencia de Sedra y Smith [5]; la parte II resuelve los recuadros del PreLab.

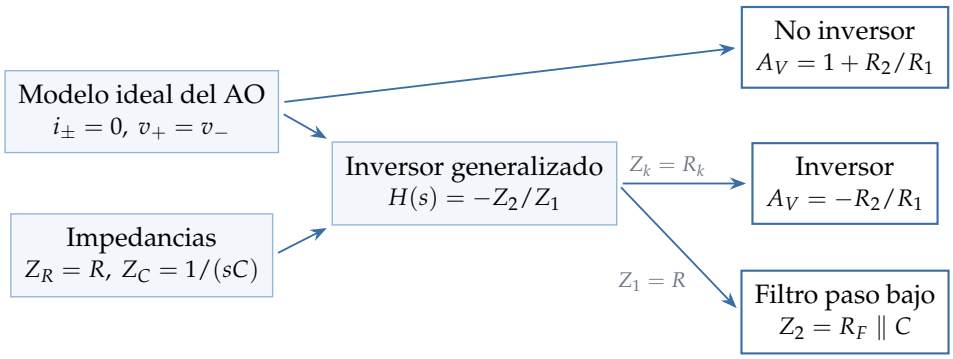


FIGURA 1. Estructura lógica de la sesión. El modelo ideal del AO, junto con el concepto de impedancia, da la ganancia del amplificador inversor generalizado; el inversor y el filtro paso bajo son casos particulares. El no inversor se resuelve con las mismas reglas.

2. SEÑALES Y AMPLIFICADORES

2.1. Valores característicos de una señal

En el laboratorio una señal es una tensión $y(t)$ que el osciloscopio representa frente al tiempo. Para compararla con los cálculos se resume en unos pocos números [2].

Definición 2.1 (Valores de una señal periódica)

Sea $y(t)$ periódica de periodo $T = 1/f$. Se definen el valor de pico, el valor pico a pico, el valor medio y el valor eficaz (*root mean square*):

$$y_p = \max_t |y(t)|, \qquad y_{pp} = \max_t y(t) - \min_t y(t), \tag{2.1}$$

$$y_m = \frac{1}{T}\int_0^T y(t)\,\mathrm{d}t, \qquad y_{\mathrm{rms}} = \left(\frac{1}{T}\int_0^T y^2(t)\,\mathrm{d}t\right)^{1/2}. \tag{2.2}$$

Para una señal simétrica de media nula, $y_{pp} = 2y_p$, y el valor eficaz vale $y_p/\sqrt{2}$ (sinusoide), y_p (onda cuadrada) o $y_p/\sqrt{3}$ (onda triangular). El osciloscopio mide con comodidad y_{pp}; por eso, en lo que sigue, las ganancias se compararán como cocientes de amplitudes o de tensiones pico a pico, que coinciden para señales de la misma forma.

2.2. El amplificador como cuadripolo

Cualquier amplificador lineal, visto desde sus dos puertos (entrada y salida, con un terminal común a tierra), se describe con el modelo de la figura 2: la entrada es una impedancia Z_{in} y la salida, un equivalente de Thévenin formado por una fuente controlada $A_{vo}v_i$ y una impedancia Z_{out} [2, 3, 5].

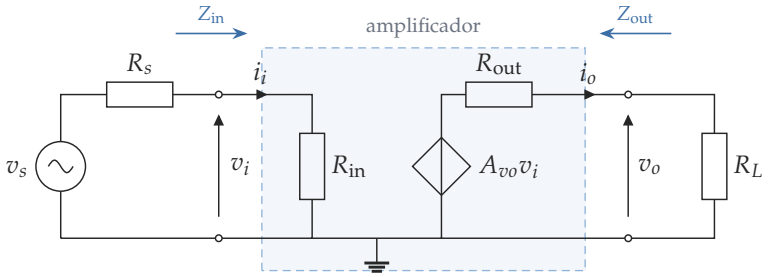


FIGURA 2. Modelo de un amplificador de tensión como cuadripolo [2, 5]. La fuente v_s tiene resistencia interna R_s (en el generador del laboratorio, 50 Ω) y el amplificador alimenta una carga R_L. Z_{in} es la impedancia que ve la fuente y Z_{out} la que ve la carga.

Definición 2.2 (Parámetros de un amplificador)

Con las magnitudes de la figura 2,

$$Z_{\mathrm{in}} = \frac{v_i}{i_i}, \qquad A_V = \frac{v_o}{v_i}, \qquad A_I = \frac{i_o}{i_i}, \qquad A_W = \frac{v_o\, i_o}{v_i\, i_i} = A_V\, A_I, \tag{2.3}$$

y Z_{out} es la impedancia de Thévenin vista desde los terminales de salida con la fuente de entrada anulada ($v_s = 0$). A_{vo} es la ganancia en tensión *en circuito abierto* ($R_L \to \infty$).

Proposición 2.3 (Efecto de carga). *Si el amplificador se excita con una fuente de resistencia interna R_s y se carga con R_L, la ganancia efectiva desde la fuente es*

$$\frac{v_o}{v_s} = \underbrace{\frac{R_{\mathrm{in}}}{R_{\mathrm{in}} + R_s}}_{\text{divisor de entrada}} \; A_{vo} \; \underbrace{\frac{R_L}{R_L + R_{\mathrm{out}}}}_{\text{divisor de salida}}. \tag{2.4}$$

Demostración. En la entrada, R_s y R_{in} forman un divisor de tensión: $v_i = v_s R_{\mathrm{in}}/(R_{\mathrm{in}} + R_s)$. En la salida, la fuente $A_{vo}v_i$ ve en serie R_{out} y R_L: $v_o = A_{vo}v_i\, R_L/(R_L + R_{\mathrm{out}})$. Se multiplican ambas. ∎

Corolario 2.4 (Amplificador de tensión ideal). *La ganancia no depende de la fuente ni de la carga si y solo si* $R_{\text{in}} \gg R_s$ *y* $R_{\text{out}} \ll R_L$*; en el límite ideal,* $R_{\text{in}} \to \infty$ *y* $R_{\text{out}} \to 0$*, y entonces* $v_o/v_s = A_{vo}$.

Por eso hay que conocer *las dos* impedancias además de una ganancia: la ganancia en potencia $A_W = A_V^2 R_{\text{in}}/R_L$ (con $i_o = v_o/R_L$, $i_i = v_i/R_{\text{in}}$) depende de su cociente.

Definición 2.5 (Ganancias en decibelios)

$$A_V(\text{dB}) = 20\log_{10}|A_V|, \qquad A_I(\text{dB}) = 20\log_{10}|A_I|, \qquad A_W(\text{dB}) = 10\log_{10} A_W. \quad (2.5)$$

El factor 20 aparece porque la potencia es cuadrática en la tensión: así, $A_W(\text{dB}) = A_V(\text{dB})$ cuando $R_{\text{in}} = R_L$. Valores útiles: $|A_V| = 10 \mapsto 20\,\text{dB}$, $100 \mapsto 40\,\text{dB}$, $1 \mapsto 0\,\text{dB}$ y $1/\sqrt{2} \mapsto -3{,}01\,\text{dB}$. Las ganancias pueden ser negativas (inversión de fase), de ahí el módulo; y, salvo a baja frecuencia, son números complejos, de modo que hay que dar también su fase.

3. Impedancia, transformada de Laplace y respuesta en frecuencia

El circuito 3 del guion contiene un condensador, cuya relación tensión–corriente es diferencial. Esta sección reúne las tres ideas que permiten tratarlo con la misma álgebra que una resistencia: la impedancia compleja, la transformada de Laplace y el diagrama de Bode [4, 3].

3.1. Régimen sinusoidal e impedancia compleja

En un circuito lineal excitado por una sinusoide de pulsación $\omega = 2\pi f$, todas las tensiones y corrientes son, en régimen permanente, sinusoides de la misma pulsación. Cada una queda determinada por su amplitud y su fase, que se agrupan en un número complejo, el *fasor*:

$$v(t) = V_p\cos(\omega t + \varphi) = \operatorname{Re}\{\mathbf{V}\,e^{j\omega t}\}, \qquad \mathbf{V} = V_p\,e^{j\varphi} \in \mathbb{C}. \quad (3.1)$$

Como $\frac{d}{dt}e^{j\omega t} = j\omega\,e^{j\omega t}$, *derivar en el tiempo equivale a multiplicar el fasor por* $j\omega$.

Definición 3.1 (Impedancia)

La impedancia de un dipolo lineal es el cociente de los fasores de su tensión y su corriente, $Z(j\omega) = \mathbf{V}/\mathbf{I}$. Su módulo es el cociente de amplitudes y su argumento, el desfase de la tensión respecto de la corriente.

Proposición 3.2 (Impedancias elementales).

$$Z_R = R, \qquad Z_C = \frac{1}{j\omega C}, \qquad Z_L = j\omega L. \quad (3.2)$$

Demostración. Ley de Ohm, $v = Ri \Rightarrow \mathbf{V} = R\mathbf{I}$. En el condensador, $i = C\,dv/dt \Rightarrow \mathbf{I} = j\omega C\,\mathbf{V}$. En la bobina, $v = L\,di/dt \Rightarrow \mathbf{V} = j\omega L\,\mathbf{I}$. ∎

Las leyes de Kirchhoff son lineales, de modo que se cumplen también para los fasores; en consecuencia, las impedancias se asocian como resistencias: en serie se suman, $Z = Z_1 + Z_2$, y en paralelo se suman sus inversas, $Z = Z_1 Z_2/(Z_1 + Z_2)$. En particular,

$$Z_{R\|C} = \frac{R\cdot\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{R}{1 + j\omega RC}. \quad (3.3)$$

El condensador es un circuito abierto en continua ($|Z_C| \to \infty$ si $\omega \to 0$) y un cortocircuito a alta frecuencia ($|Z_C| \to 0$ si $\omega \to \infty$).

3.2. Transformada de Laplace y función de transferencia

Los fasores solo describen el régimen sinusoidal permanente. La transformada de Laplace generaliza la idea a señales arbitrarias (cuadradas, triangulares, escalones), que son las que se usan en el laboratorio para comprobar la integración y la derivación.

Definición 3.3 (Transformada de Laplace)

Para una señal $f(t)$ definida en $t \geq 0$, su transformada de Laplace es

$$F(s) = \mathcal{L}\{f\}(s) = \int_0^\infty f(t)\, \mathrm{e}^{-st}\, \mathrm{d}t, \qquad s = \sigma + \mathrm{j}\omega \in \mathbb{C}, \tag{3.4}$$

definida en el semiplano $\operatorname{Re} s > \sigma_0$ en que la integral converge.

Proposición 3.4 (Propiedades que usaremos). *Si $f \leftrightarrow F$ y $g \leftrightarrow G$, con a, b constantes:*

$$af(t) + bg(t) \;\longleftrightarrow\; aF(s) + bG(s), \tag{3.5}$$

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} \;\longleftrightarrow\; sF(s) - f(0), \qquad \int_0^t f(\tau)\,\mathrm{d}\tau \;\longleftrightarrow\; \frac{F(s)}{s}. \tag{3.6}$$

Demostración. La linealidad es la de la integral. Para la derivada se integra por partes: $\int_0^\infty f' \mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t = \left[f\mathrm{e}^{-st}\right]_0^\infty + s\int_0^\infty f\mathrm{e}^{-st}\mathrm{d}t = sF(s) - f(0)$. Si $g(t) = \int_0^t f$, entonces $g' = f$ y $g(0) = 0$, de modo que $F = sG$. ∎

Con condiciones iniciales nulas, ecuación (3.6) dice que *derivar equivale a multiplicar por s e integrar, a dividir por s*. Aplicado al condensador, $i = C\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}t \Rightarrow I(s) = sC\,V(s)$, y se recupera ecuación (3.2) con $\mathrm{j}\omega \to s$:

$$Z_R(s) = R, \qquad Z_C(s) = \frac{1}{sC}, \qquad Z_L(s) = sL. \tag{3.7}$$

Así, un circuito con condensadores se resuelve, en el dominio s, exactamente como uno resistivo.

Definición 3.5 (Función de transferencia)

Para un circuito lineal con condiciones iniciales nulas, la función de transferencia es el cociente

$$H(s) = \frac{V_{\text{out}}(s)}{V_{\text{in}}(s)}. \tag{3.8}$$

Su restricción al eje imaginario, $H(\mathrm{j}\omega)$, es la *respuesta en frecuencia*.

Proposición 3.6 (Respuesta a una sinusoide). *Si $H(s)$ es estable (polos en $\operatorname{Re} s < 0$) y $v_{\text{in}}(t) = V_p \cos \omega t$, la salida en régimen permanente es*

$$v_{\text{out}}(t) = |H(\mathrm{j}\omega)|\, V_p \cos\big(\omega t + \arg H(\mathrm{j}\omega)\big). \tag{3.9}$$

Demostración. La exponencial $\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$ es autofunción de todo sistema lineal e invariante: si $v_{\text{in}} = \mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$, la salida forzada es $H(\mathrm{j}\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega t}$ (los términos asociados a los polos de H decaen como $\mathrm{e}^{\operatorname{Re}(p)t} \to 0$). Tomando la parte real, por linealidad, se obtiene el resultado. ∎

La ganancia medida con el osciloscopio para una sinusoide de frecuencia f es, por tanto, $|A_V| = |H(\mathrm{j}2\pi f)|$, y el desfase entre los canales es $\arg H(\mathrm{j}2\pi f)$.

3.3. Diagrama de Bode y red de constante temporal única

Definición 3.7 (Diagrama de Bode)

Es la representación de $|H(\mathrm{j}\omega)|$ en decibelios, $20\log_{10}|H|$, y de la fase $\arg H(\mathrm{j}\omega)$, ambas frente a la frecuencia en escala logarítmica. Una *década* es un factor 10 en frecuencia y una *octava*, un factor 2.

Proposición 3.8 (Red de constante temporal única paso bajo). *Sea*

$$H(s) = \frac{K}{1 + s/\omega_0}, \qquad \omega_0 = \frac{1}{\tau}. \tag{3.10}$$

Entonces

$$|H(\mathrm{j}\omega)| = \frac{|K|}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_0)^2}}, \qquad \arg H(\mathrm{j}\omega) = \arg K - \operatorname{arc\,tg}\frac{\omega}{\omega_0}, \tag{3.11}$$

y el diagrama de Bode tiene dos asíntotas que se cortan en ω_0 *(figura 3):*

$$\omega \ll \omega_0 : \ |H| \simeq |K|; \qquad \omega \gg \omega_0 : \ |H| \simeq |K|\,\frac{\omega_0}{\omega}, \ \textit{pendiente} \ -20\,\mathrm{dB}/\textit{década}\ (-6\,\mathrm{dB}/\textit{octava}). \tag{3.12}$$

En $\omega = \omega_0$ *el módulo es* $|K|/\sqrt{2}$*, es decir,* 3 dB *por debajo de la meseta, y la fase se ha retrasado* 45°*:* ω_0 *es la* frecuencia de corte *a* -3 dB.

Demostración. Con $s = \mathrm{j}\omega$, $|1 + \mathrm{j}x| = \sqrt{1 + x^2}$ y $\arg(1 + \mathrm{j}x) = \operatorname{arc\,tg} x$, con $x = \omega/\omega_0$. Si $x \ll 1$, $\sqrt{1 + x^2} \simeq 1$; si $x \gg 1$, $\sqrt{1 + x^2} \simeq x$, y $20\log_{10}(|K|/x)$ disminuye 20 dB cada vez que x se multiplica por 10 ($20\log_{10} 2 \simeq 6$ dB por octava). En $x = 1$, $20\log_{10}(1/\sqrt{2}) = -3{,}01$ dB y $\operatorname{arc\,tg} 1 = 45°$. ■

Análogamente, $H(s) = K\,(s/\omega_0)/(1 + s/\omega_0)$ es un *paso alto*: crece a $+20$ dB/década por debajo de ω_0 y es plano por encima. Los dos casos límite $H = K\omega_0/s$ (integrador, recta de -20 dB/década en todo el eje) y $H = Ks/\omega_0$ (derivador, $+20$ dB/década) son las asíntotas de alta y de baja frecuencia, respectivamente, de estas dos redes.

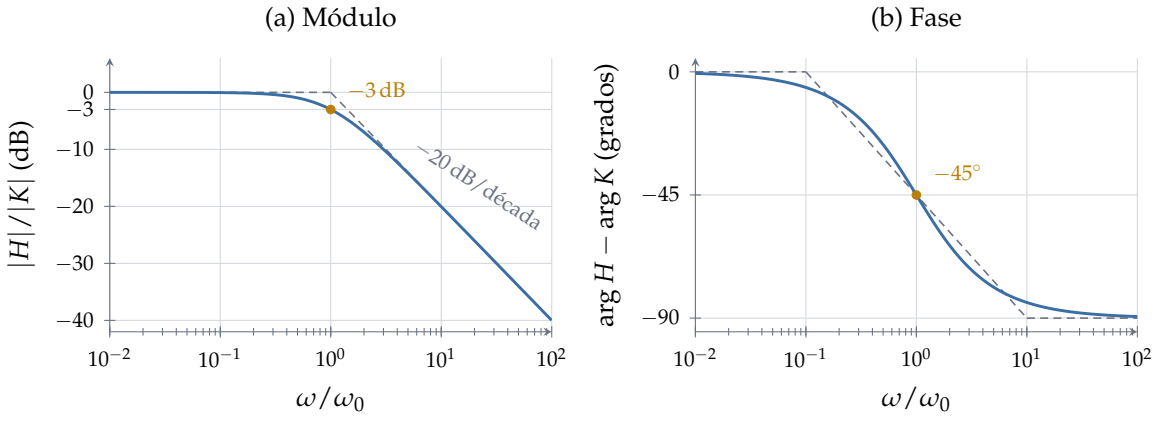


FIGURA 3. Diagrama de Bode de la red de constante temporal única paso bajo $H(s) = K/(1 + s/\omega_0)$, normalizado. En trazo discontinuo, las asíntotas de ecuación (3.12) (en la fase, la aproximación usual de $-45°$/década entre $\omega_0/10$ y $10\,\omega_0$). En la frecuencia de corte el módulo cae 3 dB y la fase se retrasa 45°.

4. El amplificador operacional

4.1. Definición, terminales y circuito equivalente

Definición 4.1 (Amplificador operacional)

Un amplificador operacional es un amplificador de tensión con dos entradas, la *inversora* ($-$) y la *no inversora* ($+$), y una salida referida a tierra, que en su zona lineal amplifica la diferencia de las tensiones de entrada:

$$v_{\text{out}} = A\,(v_+ - v_-), \tag{4.1}$$

donde A es la *ganancia en lazo abierto*. Se alimenta con dos fuentes continuas simétricas, $+V_{\text{CC}}$ y $-V_{\text{EE}}$, respecto de la tierra común (en el laboratorio, $\pm 10\,\text{V}$).

El circuito equivalente de la figura 4 (b) es el modelo de cuadripolo de la sección 2.2 con entrada diferencial: una resistencia de entrada R_{in} entre las dos entradas, y un equivalente de Thévenin $A(v_+ - v_-)$ en serie con R_{out} a la salida [2, 5]. En el circuito integrado μA741 [6] las patillas son: 2 (entrada $-$), 3 (entrada $+$), 6 (salida), 7 ($+V_{\text{CC}}$), 4 ($-V_{\text{EE}}$); la 1 y la 5 sirven para el ajuste de *offset* y la 8 no se conecta. Por simplicidad, los esquemas omiten la alimentación, pero el AO *siempre* está alimentado: la corriente que entrega a la carga sale de las fuentes, no de la señal.

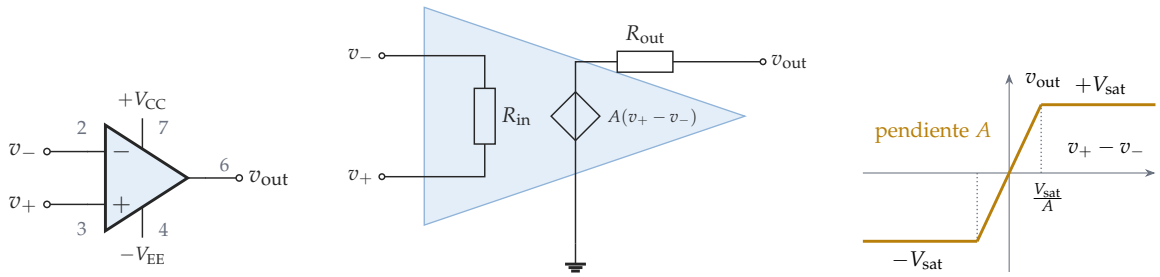


FIGURA 4. El amplificador operacional. (a) Símbolo, con las patillas del μA741 y la alimentación (que en los esquemas siguientes se omite). (b) Circuito equivalente: resistencia de entrada diferencial R_{in} y equivalente de Thévenin de salida [2, 5]. (c) Característica de transferencia en lazo abierto (escala horizontal muy ampliada: la zona lineal mide $2V_{\text{sat}}/A \sim 0{,}1\,\text{mV}$).

4.2. Saturación

La salida no puede exceder las tensiones de alimentación. En un AO como el 741 queda, además, un margen de en torno a 1–2 V con cada fuente [6]:

$$-V_{\text{sat}} \le v_{\text{out}} \le +V_{\text{sat}}, \qquad V_{\text{sat}} \lesssim V_{\text{CC}} - 1\,\text{V} \quad (V_{\text{sat}} \approx 9\,\text{V para } V_{\text{CC}} = 10\,\text{V}). \tag{4.2}$$

La característica de transferencia en lazo abierto, ecuación (4.1) con ecuación (4.2), es la de la figura 4 (c): una recta de pendiente A limitada por $\pm V_{\text{sat}}$. Como $A \sim 10^5$, la zona lineal es solo $|v_+ - v_-| < V_{\text{sat}}/A \sim 90\,\mu\text{V}$: sin realimentación, el AO se comporta como un comparador. Valores concretos del 741 se recogen en la tabla 1.

4.3. Modelo ideal y realimentación negativa

Hipótesis 4.2 (Amplificador operacional ideal).

$$R_{\text{in}} \to \infty, \qquad R_{\text{out}} \to 0, \qquad A \to \infty \quad (\text{e independiente de la frecuencia}). \tag{4.3}$$

Proposición 4.3 (Reglas del AO ideal). *Si el AO ideal trabaja en su zona lineal, gracias a una realimentación negativa (una red que une la salida con la entrada inversora), se cumplen:*

$$\text{(R1) corrientes de entrada nulas:} \qquad i_+ = i_- = 0, \tag{4.4}$$

$$\text{(R2) cortocircuito virtual:} \qquad v_+ = v_-. \tag{4.5}$$

Además, por $R_{\text{out}} = 0$, la tensión de salida no depende de la carga conectada.

Demostración. (R1) Entre las entradas solo hay R_{in}; con $R_{\text{in}} \to \infty$ no circula corriente por ella. (R2) En zona lineal, v_{out} es finita ($|v_{\text{out}}| \le V_{\text{sat}}$), luego por ecuación (4.1) $v_+ - v_- = v_{\text{out}}/A \to 0$ si $A \to \infty$. La realimentación negativa es la que hace que esta situación sea estable: si v_{out} crece, v_- crece con ella, $v_+ - v_-$ disminuye y v_{out} se corrige. Con la salida en vacío, $R_{\text{out}} = 0$ hace que el divisor de salida de ecuación (2.4) valga 1. ■

Observación 4.4 (Tierra virtual). Si $v_+ = 0$ (entrada no inversora a tierra), (R2) da $v_- = 0$: la entrada inversora está a potencial de tierra sin estar conectada a ella. Es una *tierra virtual*: tiene tensión nula pero no absorbe corriente, por (R1). Las dos reglas son incompatibles con la saturación: si $|v_{\text{out}}| = V_{\text{sat}}$, el lazo ya no actúa y deja de cumplirse ecuación (4.5).

Proposición 4.5 (Método de análisis). *Todo circuito con AO ideal y realimentación negativa se resuelve con cuatro pasos:*

1. *obtener v_+ a partir del circuito conectado a la entrada no inversora (por (R1), sin carga);*
2. *imponer $v_- = v_+$ (R2);*
3. *aplicar la ley de Kirchhoff de corrientes en el nudo inversor con $i_- = 0$ (R1), usando impedancias si hay elementos reactivos;*
4. *despejar v_{out} y comprobar que $|v_{\text{out}}| < V_{\text{sat}}$ (si no, el resultado no es válido).*

4.4. Límites del modelo ideal

El modelo ideal es excelente a baja frecuencia y con resistencias de valor moderado (1–100 kΩ). Sus límites explican lo que se observa al forzar el circuito (amplitudes grandes o frecuencias de 100 kHz).

Proposición 4.6 (Ganancia en lazo abierto real). *La ganancia del AO tiene un polo dominante a una frecuencia f_b muy baja [2]:*

$$A(s) = \frac{A_0}{1 + s/\omega_b}, \qquad |A(\mathrm{j}\omega)| \simeq \frac{A_0\,\omega_b}{\omega} = \frac{\omega_t}{\omega} \quad (\omega \gg \omega_b), \qquad f_t = A_0 f_b, \tag{4.6}$$

donde f_t, la frecuencia de ganancia unidad, es el producto ganancia–ancho de banda *(GBW).*

Demostración. Es la red STC de la proposición 3.8 con $K = A_0$; por encima de ω_b, $|A| = A_0\omega_b/\omega$ se anula (0 dB) en $\omega_t = A_0\omega_b$. ■

Proposición 4.7 (Ancho de banda en lazo cerrado). *Con ganancia finita A, los amplificadores inversor y no inversor de las secciones 6 y 7 tienen*

$$A_V^{\text{inv}} = \frac{-R_2/R_1}{1 + \dfrac{1 + R_2/R_1}{A}}, \qquad A_V^{\text{no inv}} = \frac{1 + R_2/R_1}{1 + \dfrac{1 + R_2/R_1}{A}}, \tag{4.7}$$

que tienden a los valores ideales si $A \gg 1 + R_2/R_1$. Con ecuación (4.6), ambos son redes STC paso bajo de frecuencia de corte

$$f_{3\text{dB}} = \frac{f_t}{1 + R_2/R_1}. \tag{4.8}$$

Demostración. Con $i_- = 0$, el nudo inversor es un divisor entre la entrada y la salida. Para el inversor, por superposición, $v_- = v_{\text{in}}\, R_2/(R_1+R_2) + v_{\text{out}}\, R_1/(R_1+R_2)$, y $v_{\text{out}} = -Av_-$. Llamando $\beta = R_1/(R_1+R_2)$, $v_{\text{out}}(1+A\beta) = -A(1-\beta)v_{\text{in}}$, y dividiendo por $A\beta$ se obtiene la primera expresión, pues $(1-\beta)/\beta = R_2/R_1$ y $1/\beta = 1 + R_2/R_1$. Para el no inversor, $v_- = \beta v_{\text{out}}$ y $v_{\text{out}} = A(v_{\text{in}} - \beta v_{\text{out}})$, de donde $v_{\text{out}}/v_{\text{in}} = (1/\beta)/(1+1/(A\beta))$. Si $A = \omega_t/s$, el denominador común es $1 + s/(\beta\omega_t)$: un polo en $\beta\omega_t$. ■

Es decir, ganancia y ancho de banda se intercambian: el producto $|A_V| \cdot f_{3\text{dB}} \approx f_t$ es constante (figura 5). Las otras limitaciones relevantes son:

- *Velocidad de subida* (*slew rate*): $|\mathrm{d}v_{\text{out}}/\mathrm{d}t| \le \text{SR}$. Una sinusoide $v_{\text{out}} = V_p \operatorname{sen} \omega t$ tiene pendiente máxima ωV_p; para no deformarse en un triángulo debe cumplir
$$2\pi f\, V_p \le \text{SR}. \tag{4.9}$$
- *Corriente de salida limitada* (cortocircuito, $\sim 25\,\text{mA}$): la salida no puede alimentar cargas de pocos ohmios.
- *Corrientes de polarización* I_B y *tensión de offset* V_{IO}: no nulas; su efecto en la salida crece con el valor de las resistencias (o, en un integrador, con el tiempo).

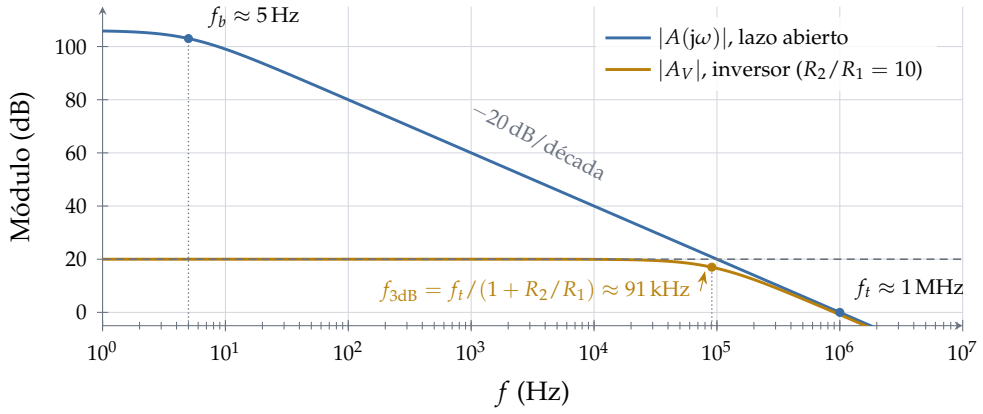


FIGURA 5. Diagrama de Bode (módulo) de la ganancia en lazo abierto de un AO de tipo 741, según ecuación (4.6) con $A_0 = 2\cdot 10^5$ y $f_t = 1\,\text{MHz}$, y de la ganancia en lazo cerrado del amplificador inversor de la sección 6, según ecuaciones (4.7) y (4.8). La ganancia en lazo cerrado sigue la recta de 20 dB hasta cortar la de lazo abierto: a partir de ahí manda el AO.

TABLA 1. Parámetros típicos del μA741 a 25 °C [6] frente al modelo ideal.

Parámetro	Símbolo	μA741 (típico)	Ideal
Ganancia en lazo abierto (continua)	A_0	$2\cdot 10^5$ (106 dB)	∞
Producto ganancia–ancho de banda	f_t	$\approx 1\,\text{MHz}$	∞
Resistencia de entrada	R_{in}	$2\,\text{M}\Omega$	∞
Resistencia de salida	R_{out}	$75\,\Omega$	0
Velocidad de subida	SR	$0{,}5\,\text{V}/\mu\text{s}$	∞
Corriente de polarización	I_B	80 nA	0
Tensión de *offset* de entrada	V_{IO}	1 mV	0
Corriente de salida en cortocircuito	I_{OS}	$\pm 25\,\text{mA}$	∞
Excursión de salida ($R_L \ge 10\,\text{k}\Omega$)	$\pm V_{\text{sat}}$	$\approx \pm(V_{\text{CC}} - 1\,\text{V})$	$\pm V_{\text{CC}}$

Parte II
PreLab

5. Planteamiento del PreLab

El PreLab es la fase de diseño de la sesión [1]: con el modelo ideal del AO se obtienen las ganancias de los tres circuitos en función de sus componentes y se eligen los valores que dan las ganancias pedidas. Los recuadros amarillos del guion son tres; cada uno se reproduce como *PreLab n* y va seguido de su resolución. Todos los cálculos comparten las hipótesis siguientes.

Hipótesis 5.1 (Hipótesis comunes). Salvo que se indique otra cosa, en todos los cálculos se supone que:

1. El AO (μA741) es ideal (hipótesis 4.2) y trabaja en zona lineal gracias a la realimentación negativa, de modo que valen las reglas (R1) y (R2) de la proposición 4.3.
2. Se alimenta con $\pm V_{CC} = \pm 10\,\text{V}$, de modo que $V_{sat} \approx 9\,\text{V}$ (ecuación (4.2)).
3. La señal de entrada es sinusoidal de $f = 1\,\text{kHz}$ y el circuito está en régimen permanente (en el circuito 3, frecuencia variable).
4. La carga de salida es $R_L = 10\,\text{k}\Omega$ y el generador tiene resistencia interna $R_s = 50\,\Omega$.

Observación 5.2 (Cómo trasladar cada PreLab al manuscrito). Para cada recuadro: (i) copiar el enunciado; (ii) dibujar el esquema del circuito con los nudos, las tensiones y los sentidos de las corrientes que se usan en el cálculo; (iii) escribir cada paso con la regla que lo justifica (R1, R2, Kirchhoff, Ohm, impedancia), con las ecuaciones numeradas a la derecha; (iv) enmarcar el resultado general y el valor numérico del diseño; (v) añadir las gráficas, con los ejes rotulados y las unidades. Los esquemas y gráficas de este documento son los que deben reproducirse a mano.

6. Circuito 1: amplificador inversor

PreLab 1 (Amplificador inversor)

Usando el modelo de amplificador operacional ideal visto en teoría, encuéntrese la ganancia en tensión $A_V = V_{out}/V_{in}$ del circuito de la figura 6 en función de sus resistencias. Si imponemos $R_1 = 1\,\text{k}\Omega$, determínese R_2 para conseguir $A_V = -10$ a 1 kHz.

Resolución. Seguimos el método de la proposición 4.5 sobre el esquema de la figura 6, con los sentidos de corriente que allí se indican.

Paso 1: entrada no inversora. La entrada $+$ está unida a tierra y, por (R1), no circula corriente por esa conexión:

$$v_+ = 0. \tag{6.1}$$

Paso 2: cortocircuito virtual. Por la regla (R2), ecuación (4.5), el nudo inversor está al mismo potencial; es una *tierra virtual* (observación 4.4):

$$v_- = v_+ = 0. \tag{6.2}$$

Paso 3: corriente por R_1. La resistencia R_1 tiene en sus extremos v_{in} y $v_- = 0$; por la ley de Ohm,

$$i_1 = \frac{v_{in} - v_-}{R_1} = \frac{v_{in}}{R_1}. \tag{6.3}$$

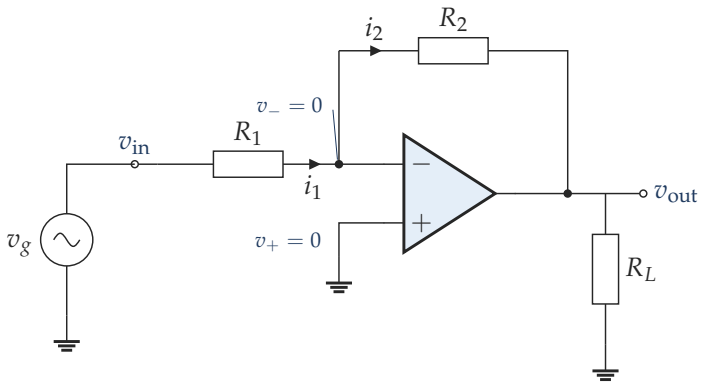


FIGURA 6. Amplificador inversor (figura 2 del guion [1]), con $R_1 = 1\,\text{k}\Omega$, $R_L = 10\,\text{k}\Omega$ y la alimentación omitida. Se indican las magnitudes del análisis: el nudo inversor es una tierra virtual ($v_- = v_+ = 0$) y no absorbe corriente, de modo que $i_1 = i_2$.

Paso 4: Kirchhoff en el nudo inversor. Al nudo llega i_1 y salen i_2 (por R_2) e i_- (hacia el AO), que es nula por (R1):

$$i_1 = i_2 + i_- = i_2 \quad \Longrightarrow \quad i_2 = \frac{v_{\text{in}}}{R_1}. \tag{6.4}$$

Paso 5: tensión de salida. La corriente i_2 recorre R_2 desde el nudo inversor hasta la salida, de modo que, de nuevo por la ley de Ohm, $v_- - v_{\text{out}} = i_2 R_2$:

$$v_{\text{out}} = v_- - i_2 R_2 = 0 - \frac{v_{\text{in}}}{R_1} R_2 = -\frac{R_2}{R_1}\, v_{\text{in}}. \tag{6.5}$$

Resultado. La ganancia en tensión es

$$\boxed{A_V = \frac{v_{\text{out}}}{v_{\text{in}}} = -\frac{R_2}{R_1}} \tag{6.6}$$

Diseño. Imponiendo $A_V = -10$ con $R_1 = 1\,\text{k}\Omega$ en ecuación (6.6),

$$-\frac{R_2}{R_1} = -10 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{R_2 = 10\,R_1 = 10\,\text{k}\Omega} \tag{6.7}$$

que es un valor normalizado (serie E12), de modo que no hace falta combinar resistencias. ■

Observación 6.1 (Lectura del resultado). Ecuación (6.6) admite cuatro comentarios.

1. *Signo.* $A_V < 0$: la salida está en contrafase con la entrada (desfase de 180°).
2. *Frecuencia.* Ecuación (6.6) no depende de f: en el modelo ideal la ganancia es la misma a 1 kHz que a cualquier otra frecuencia (con el AO real, solo hasta $f_{3\text{dB}} \approx 91\,\text{kHz}$, ecuación (4.8)).
3. *Independencia del AO y de la carga.* A_V solo depende del cociente R_2/R_1, y no de A ni de R_L (por $R_{\text{out}} = 0$): es la consecuencia de la realimentación negativa.
4. *Impedancia de entrada.* El generador ve R_1 en serie con una tierra virtual:

$$Z_{\text{in}} = \frac{v_{\text{in}}}{i_1} = R_1 = 1\,\text{k}\Omega, \tag{6.8}$$

de modo que, por el divisor de ecuación (2.4), $v_{\text{in}} = v_g\, R_1/(R_1 + R_s) \approx 0{,}95\, v_g$. Por eso v_{in} debe medirse en la entrada del circuito (canal X), y no leerse en el generador.

Observación 6.2 (Saturación: previsiones para las medidas). Ecuación (6.5) solo vale mientras $|v_{\text{out}}| < V_{\text{sat}}$ (proposición 4.5). Con $v_{\text{in}} = V_p \operatorname{sen} \omega t$, la salida empieza a recortarse (*clipping*)

cuando $|A_V|V_p$ alcanza V_{sat}:

$$V_{p,\text{umbral}} = \frac{V_{\text{sat}}}{|A_V|} \approx \frac{9\,\text{V}}{10} = 0{,}9\,\text{V}. \tag{6.9}$$

La característica de transferencia $v_{\text{out}}(v_{\text{in}})$ es, por tanto, una recta de pendiente -10 entre $v_{\text{in}} = \pm 0{,}9\,\text{V}$ y dos tramos horizontales en $\mp V_{\text{sat}}$ (figura 7 (b)). Para las amplitudes del guion se espera:

Amplitud de entrada V_p (V)	0,1	0,2	0,5	1,0	1,5
$\lvert A_V\rvert V_p$ (V), modelo lineal	1	2	5	10	15
Amplitud de salida esperada (V)	1	2	5	≈ 9, recortada	≈ 9, recortada

(El guion indica 1,5 mV en la última amplitud; por la progresión de valores se ha supuesto 1,5 V.) La corriente máxima que entrega la salida en zona lineal es $V_{\text{sat}}/R_2 + V_{\text{sat}}/R_L = 0{,}9 + 0{,}9 = 1{,}8\,\text{mA}$, muy por debajo del límite de 25 mA.

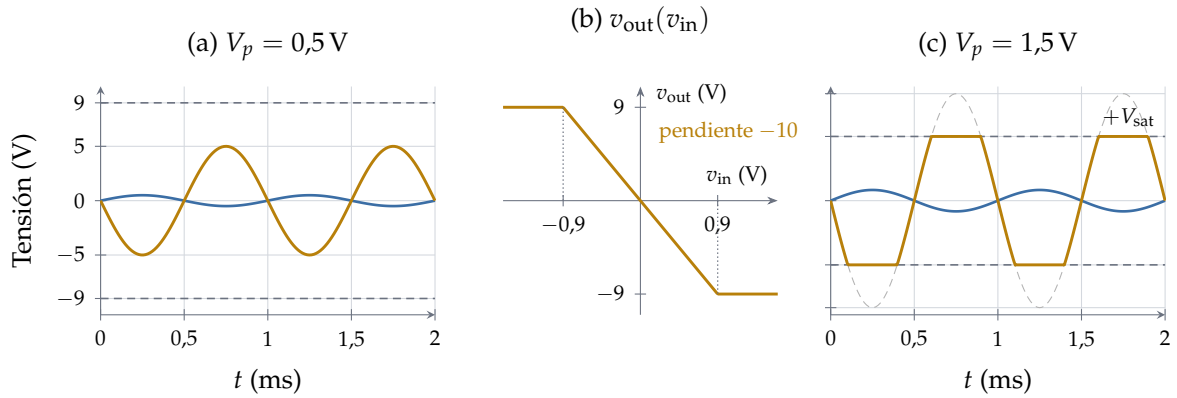


FIGURA 7. Previsiones para el amplificador inversor ($A_V = -10$, $V_{\text{sat}} \approx 9\,\text{V}$, $f = 1\,\text{kHz}$); en azul la entrada y en ámbar la salida. (a) En zona lineal la salida es la entrada multiplicada por -10 (contrafase). (b) Característica de transferencia: recta de pendiente -10 hasta $|v_{\text{in}}| = V_{\text{sat}}/10 = 0{,}9\,\text{V}$ y saturación fuera. (c) Con $V_p = 1{,}5\,\text{V}$ la salida lineal, en gris, superaría V_{sat} y la salida real queda recortada en $\pm V_{\text{sat}}$ (*clipping*).

7. CIRCUITO 2: AMPLIFICADOR NO INVERSOR

PreLab 2 (Amplificador no inversor)

Usando un modelo de amplificador operacional ideal, encuéntrese la ganancia en tensión $A_V = V_{\text{out}}/V_{\text{in}}$ del circuito de la figura 8 en función de sus resistencias. Si imponemos $R_1 = 1\,\text{k}\Omega$, determínese R_2 para conseguir $A_V = +11$ a 1 kHz.

Resolución. Aplicamos de nuevo la proposición 4.5. Ahora la señal entra por la entrada no inversora y la red R_1–R_2 es un divisor de la tensión de salida.

Paso 1: entrada no inversora. La fuente está conectada directamente a la entrada $+$ y, por (R1), no circula corriente hacia el AO, de modo que no hay caída de tensión:

$$v_+ = v_{\text{in}}. \tag{7.1}$$

Paso 2: cortocircuito virtual. Por (R2),

$$v_- = v_+ = v_{\text{in}}. \tag{7.2}$$

El nudo inversor ya *no* es una tierra virtual: sigue a la entrada.

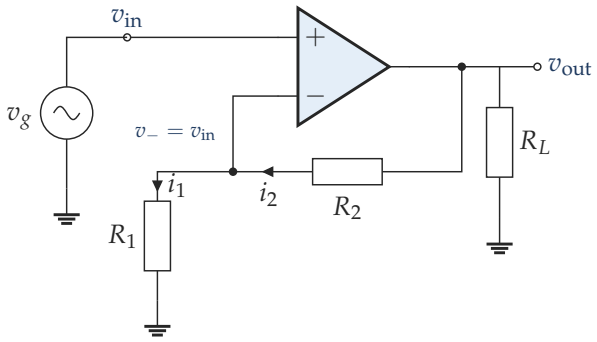


FIGURA 8. Amplificador no inversor (figura 3 del guion [1]), con $R_1 = 1\,\text{k}\Omega$, $R_L = 10\,\text{k}\Omega$ y la alimentación omitida. La entrada + no absorbe corriente; el nudo inversor sigue a la entrada ($v_- = v_{\text{in}}$) y R_1–R_2 forman un divisor de v_{out}.

Paso 3: corriente por R_1. R_1 une el nudo inversor ($v_- = v_{\text{in}}$) con tierra; con el sentido de la figura (del nudo hacia tierra),

$$i_1 = \frac{v_- - 0}{R_1} = \frac{v_{\text{in}}}{R_1}. \tag{7.3}$$

Paso 4: Kirchhoff en el nudo inversor. Al nudo llega i_2 desde la salida a través de R_2 y salen i_1 e $i_- = 0$ (R1):

$$i_2 = i_1 + i_- = i_1 = \frac{v_{\text{in}}}{R_1}. \tag{7.4}$$

Paso 5: tensión de salida. La corriente i_2 recorre R_2 desde la salida hasta el nudo inversor, luego $v_{\text{out}} - v_- = i_2 R_2$:

$$v_{\text{out}} = v_- + i_2 R_2 = v_{\text{in}} + \frac{v_{\text{in}}}{R_1} R_2 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_{\text{in}}. \tag{7.5}$$

(Equivalentemente: R_1 y R_2 forman un divisor sin carga, $v_- = v_{\text{out}}\, R_1/(R_1 + R_2)$, que con $v_- = v_{\text{in}}$ da el mismo resultado.)

Resultado.

$$\boxed{A_V = \frac{v_{\text{out}}}{v_{\text{in}}} = 1 + \frac{R_2}{R_1}} \tag{7.6}$$

Diseño. Con $A_V = 11$ y $R_1 = 1\,\text{k}\Omega$,

$$1 + \frac{R_2}{R_1} = 11 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{R_2 = (A_V - 1)\, R_1 = 10\,\text{k}\Omega} \tag{7.7}$$

Son las mismas resistencias que en el inversor: basta con cambiar qué terminal se conecta a la fuente y cuál a tierra. ■

Observación 7.1 (Lectura del resultado y comparación con el inversor). Del resultado ecuación (7.6) se desprende lo siguiente.

1. *Signo.* $A_V > 0$: salida en fase con la entrada. Además $A_V \geq 1$ siempre; con $R_2 = 0$ (o $R_1 \to \infty$) se obtiene el seguidor de tensión, $A_V = 1$.
2. *Impedancia de entrada.* El generador solo ve la entrada +, que no absorbe corriente:

$$Z_{\text{in}} = \frac{v_{\text{in}}}{i_+} \to \infty, \tag{7.8}$$

   de modo que el divisor de entrada de ecuación (2.4) vale 1 y $v_{\text{in}} = v_g$, a diferencia del inversor ($Z_{\text{in}} = R_1$). Es la configuración adecuada para no cargar la fuente.
3. *Saturación.* El recorte empieza cuando $A_V V_p = V_{\text{sat}}$:

$$V_{p,\text{umbral}} = \frac{V_{\text{sat}}}{A_V} \approx \frac{9\,\text{V}}{11} \approx 0{,}82\,\text{V}, \tag{7.9}$$

y la característica de transferencia es una recta de pendiente $+11$ entre $\pm 0{,}82\,\mathrm{V}$ (figura 9).

4. *Ancho de banda.* Por ecuación (4.8), $f_{3\mathrm{dB}} = f_t/(1 + R_2/R_1) \approx 91\,\mathrm{kHz}$, el mismo que en el inversor: en ambos el factor que divide a f_t es $1 + R_2/R_1$.

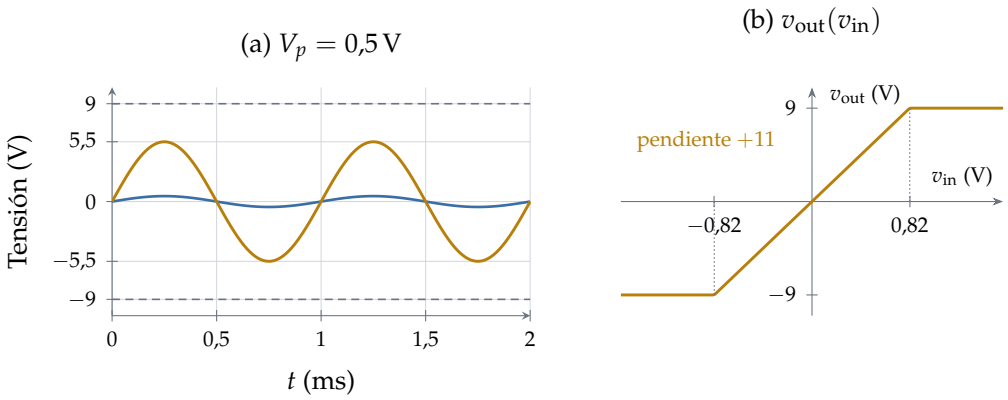


FIGURA 9. Previsiones para el amplificador no inversor ($A_V = +11$, $V_{\mathrm{sat}} \approx 9\,\mathrm{V}$, $f = 1\,\mathrm{kHz}$). (a) Entrada (azul) y salida (ámbar) en fase. (b) Característica de transferencia: pendiente $+11$ hasta $|v_{\mathrm{in}}| = V_{\mathrm{sat}}/11 \approx 0{,}82\,\mathrm{V}$ y saturación fuera.

8. CIRCUITO 3: AMPLIFICADOR INVERSOR GENERALIZADO Y FILTRO PASO BAJO

PreLab 3 (Inversor generalizado y filtro)

Sea el circuito de la figura 10 (a), en el que las impedancias Z_1 y Z_2 pueden ser no resistivas y, por tanto, depender de la frecuencia: obténgase su ganancia en tensión. Esta ganancia será función de la frecuencia salvo que ambas impedancias sean puramente resistivas. Considérese el caso $Z_1 = R$ real y Z_2 la asociación en paralelo de una resistencia R_F y un condensador C (figura 10 (b)). Demuéstrese que la dependencia de la función de transferencia con la frecuencia f es la de un filtro paso bajo: para frecuencias suficientemente bajas la ganancia es constante y para frecuencias suficientemente altas disminuye.

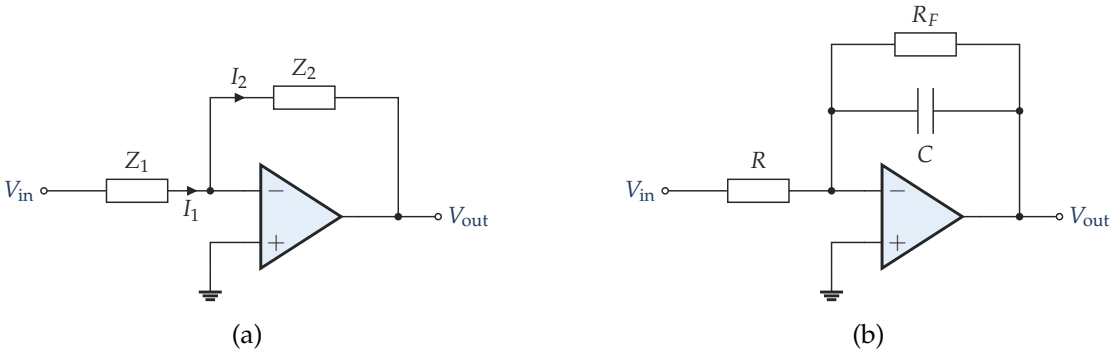


FIGURA 10. (a) Amplificador inversor generalizado (figura 4a del guion [1]): $Z_1(s)$ y $Z_2(s)$ son impedancias arbitrarias. (b) Caso $Z_1 = R$, $Z_2 = R_F \parallel C$ (figura 5a del guion), que es un filtro paso bajo activo y, para $R_F \to \infty$, un integrador.

8.1. Ganancia del inversor generalizado

Resolución. Como Z_1 y Z_2 pueden contener condensadores, trabajamos con las transformadas de Laplace de tensiones y corrientes y condiciones iniciales nulas (sección 3.2): cada elemento cumple la «ley de Ohm» $V(s) = Z(s)\,I(s)$, ecuación (3.7), y las leyes de Kirchhoff se conservan por linealidad, ecuación (3.5). Las reglas (R1) y (R2) valen igual en el dominio s, pues son relaciones lineales que se cumplen en cada instante. El razonamiento es, por tanto, el del inversor, con $R_k \to Z_k(s)$.

Pasos 1 y 2: tierra virtual. La entrada $+$ está a tierra; por (R1) y (R2),

$$V_+(s) = 0 \quad \Longrightarrow \quad V_-(s) = 0. \tag{8.1}$$

Paso 3: corriente por Z_1.

$$I_1(s) = \frac{V_{\text{in}}(s) - V_-(s)}{Z_1(s)} = \frac{V_{\text{in}}(s)}{Z_1(s)}. \tag{8.2}$$

Paso 4: Kirchhoff en el nudo inversor, con $I_- = 0$ (R1):

$$I_2(s) = I_1(s). \tag{8.3}$$

Paso 5: tensión de salida. $V_-(s) - V_{\text{out}}(s) = Z_2(s)\,I_2(s)$, luego

$$V_{\text{out}}(s) = -Z_2(s)\,I_2(s) = -\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)}\,V_{\text{in}}(s). \tag{8.4}$$

Resultado. La función de transferencia y, con $s = \mathrm{j}\omega$, la ganancia en régimen sinusoidal son

$$\boxed{H(s) = \frac{V_{\text{out}}(s)}{V_{\text{in}}(s)} = -\frac{Z_2(s)}{Z_1(s)}}, \qquad A_V(\mathrm{j}\omega) = H(\mathrm{j}\omega) = -\frac{Z_2(\mathrm{j}\omega)}{Z_1(\mathrm{j}\omega)}. \tag{8.5}$$

Si $Z_1 = R_1$ y $Z_2 = R_2$, ecuación (8.5) se reduce a ecuación (6.6) y no depende de ω. En cuanto alguna impedancia contiene un condensador (o una bobina), Z_k depende de ω por ecuación (3.2), y con ella la ganancia: el circuito es un filtro. ■

8.2. Caso $Z_1 = R$, $Z_2 = R_F \parallel C$: filtro paso bajo

Resolución. **Paso 1: impedancias.** Z_1 es la resistencia; Z_2, el paralelo de R_F y $Z_C = 1/(sC)$, como en ecuación (3.3):

$$Z_1(s) = R, \qquad Z_2(s) = \frac{R_F \cdot \frac{1}{sC}}{R_F + \frac{1}{sC}} = \frac{R_F}{1 + sR_FC}. \tag{8.6}$$

Paso 2: función de transferencia. Sustituyendo ecuación (8.6) en ecuación (8.5),

$$\boxed{H(s) = -\frac{R_F}{R}\,\frac{1}{1 + sR_FC}} \tag{8.7}$$

Paso 3: identificación. Ecuación (8.7) es una red de constante temporal única paso bajo, ecuación (3.10), con

$$K = -\frac{R_F}{R}, \qquad \tau = R_FC, \qquad \omega_c = \frac{1}{R_FC}, \qquad f_c = \frac{1}{2\pi R_FC}. \tag{8.8}$$

Paso 4: respuesta en frecuencia. Con $s = \mathrm{j}\omega = \mathrm{j}2\pi f$ y ecuación (3.11),

$$|A_V(f)| = \frac{R_F/R}{\sqrt{1 + (f/f_c)^2}}, \qquad \arg A_V(f) = 180^\circ - \operatorname{arc\,tg}\frac{f}{f_c}, \tag{8.9}$$

donde los 180° proceden del signo menos ($\arg K = 180^\circ$, la inversión) y el segundo término es el retraso que introduce el condensador.

Paso 5: límites de baja y de alta frecuencia.

- Si $f \ll f_c$ ($\omega R_F C \ll 1$): $|Z_C| = 1/(\omega C) \gg R_F$, el condensador es prácticamente un circuito abierto, $Z_2 \simeq R_F$, y

$$A_V \simeq -\frac{R_F}{R} \qquad \text{(constante: inversor de ganancia } R_F/R\text{).} \tag{8.10}$$

- Si $f \gg f_c$ ($\omega R_F C \gg 1$): $|Z_C| \ll R_F$, el condensador «cortocircuita» a R_F, $Z_2 \simeq 1/(\mathrm{j}\omega C)$, y

$$A_V \simeq -\frac{1}{\mathrm{j}\omega RC}, \qquad |A_V| \simeq \frac{1}{2\pi f RC} = \frac{R_F}{R}\frac{f_c}{f}, \tag{8.11}$$

  que disminuye en un factor 10 ($-20\,\mathrm{dB}$) por cada década de frecuencia.

Además, en $f = f_c$, $|A_V| = (R_F/R)/\sqrt{2}$: la ganancia ha caído 3 dB respecto de la meseta. Esta es exactamente la dependencia de la figura 4b del guion: una meseta a baja frecuencia, un codo de $-3\,\mathrm{dB}$ en f_c y una caída de $-20\,\mathrm{dB}$/década a alta frecuencia. Queda así demostrado que el circuito es un *filtro paso bajo de primer orden*. ■

8.3. Valores numéricos del laboratorio

Con el set 1 del guion, $R = 1\,\mathrm{k\Omega}$, $R_F = 100\,\mathrm{k\Omega}$ y $C = 1{,}59\,\mathrm{nF}$ (elegido para que $2\pi \cdot 1{,}59 \simeq 10$ y las frecuencias salgan redondas):

$$|A_V(0)| = \frac{R_F}{R} = 100\ (40\,\mathrm{dB}), \tag{8.12}$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_F C} = \frac{1}{2\pi \cdot 10^5\,\Omega \cdot 1{,}59 \cdot 10^{-9}\,\mathrm{F}} \approx 1{,}00\,\mathrm{kHz}, \tag{8.13}$$

$$f_1 = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{R_F}{R} f_c \approx 100\,\mathrm{kHz} \quad \text{(donde la asíntota de alta frecuencia corta 0 dB).} \tag{8.14}$$

Evaluando ecuación (8.9):

f	10 Hz	100 Hz	1 kHz	10 kHz	100 kHz
$\lvert A_V\rvert$	100,0	99,5	70,7	9,96	1,00
$\lvert A_V\rvert$ (dB)	40,0	40,0	37,0	20,0	0,0
$\arg A_V$	179,4°	174,3°	135,0°	95,7°	90,6°

El diagrama de Bode correspondiente es el de la figura 11.

Observación 8.1 (Integrador y derivador: enlace con el dominio del tiempo). Las medidas del circuito 3 se hacen en el tiempo; la transformada de Laplace las conecta con lo anterior.

1. *Integrador (set 2, $R_F \to \infty$).* Ecuación (8.7) pasa a $H(s) = -1/(sRC)$ y, por ecuación (3.6) (dividir por s es integrar),

$$v_{\mathrm{out}}(t) = -\frac{1}{RC}\int_0^t v_{\mathrm{in}}(\tau)\,\mathrm{d}\tau + v_{\mathrm{out}}(0), \qquad |A_V| = \frac{f_1}{f}. \tag{8.15}$$

   Es la asíntota de alta frecuencia ecuación (8.11): el set 1 integra para $f \gg f_c = 1\,\mathrm{kHz}$. Sin R_F la ganancia en continua es infinita y cualquier *offset* (V_{IO}, I_B) se integra hasta saturar la salida; R_F la limita a $R_F/R = 100$.
2. *Derivador* (figura 5b del guion: $Z_1 = 1/(sC)$, $Z_2 = R$). Por ecuación (8.5), $H(s) = -sRC$ y (multiplicar por s es derivar)

$$v_{\mathrm{out}}(t) = -RC\,\frac{\mathrm{d}v_{\mathrm{in}}}{\mathrm{d}t}, \qquad |A_V| = \frac{f}{f_1}, \tag{8.16}$$

   con pendiente $+20\,\mathrm{dB}$/década y ganancia unidad, también, en $f_1 \approx 100\,\mathrm{kHz}$. Por eso, en el laboratorio, la integración se reconoce con una onda cuadrada (da una triangular) y la derivación con una triangular (da una cuadrada).

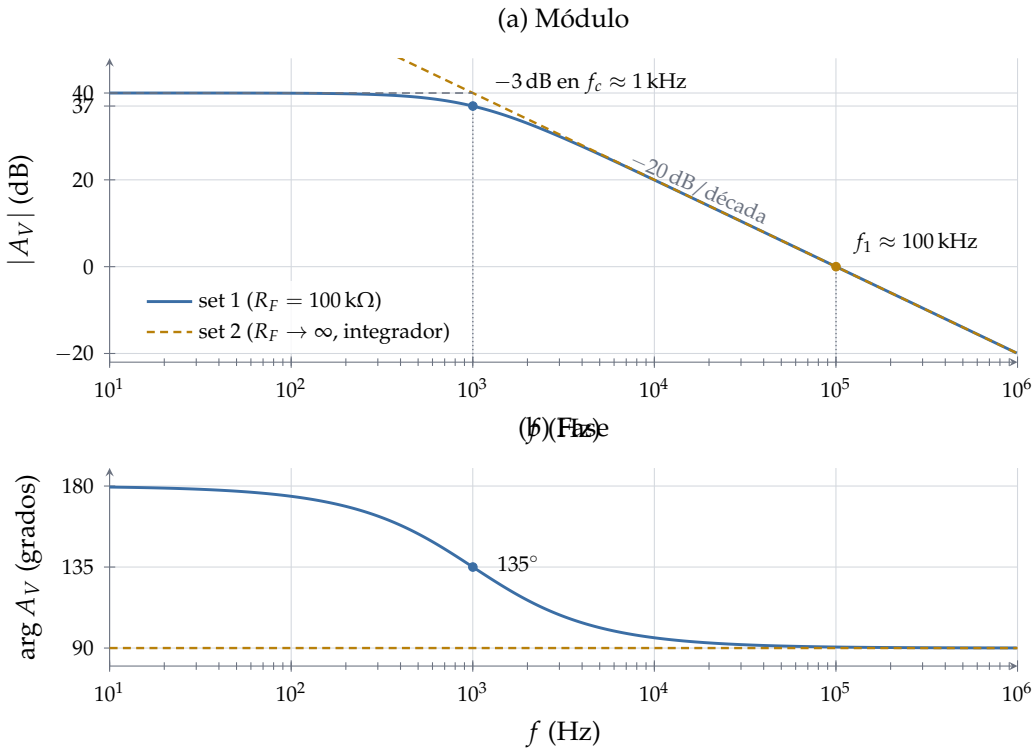


FIGURA 11. Diagrama de Bode del filtro de la figura 10 (b) con los valores del set 1, según ecuación (8.9): meseta de 40 dB (ganancia 100), corte a -3 dB en $f_c \approx 1$ kHz y caída de -20 dB/década. En trazo discontinuo, el integrador ideal del set 2, que coincide con la asíntota de alta frecuencia y corta 0 dB en $f_1 = 1/(2\pi RC) \approx 100$ kHz. La fase pasa de 180° (inversión) a 90° (integración), con 135° en f_c.

9. RESUMEN DE RESULTADOS DEL PRELAB

La tabla 2 reúne los resultados que deben figurar, enmarcados, en el PreLab manuscrito, junto con las previsiones que se contrastarán en el laboratorio.

TABLA 2. Resultados del PreLab con el modelo ideal del AO ($\pm V_{CC} = \pm 10$ V, $V_{sat} \approx 9$ V); las ganancias son ecuaciones (6.6), (7.6) y (8.7).

	Inversor	No inversor	Filtro paso bajo
Ganancia	$-\dfrac{R_2}{R_1}$	$1+\dfrac{R_2}{R_1}$	$-\dfrac{R_F}{R}\,\dfrac{1}{1+sR_FC}$
Diseño	$R_1 = 1\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 10\,\text{k}\Omega$	$R_1 = 1\,\text{k}\Omega$, $R_2 = 10\,\text{k}\Omega$	$R = 1\,\text{k}\Omega$, $R_F = 100\,\text{k}\Omega$, $C = 1{,}59$ nF
Ganancia numérica	-10 (20 dB, 180°)	$+11$ (20,8 dB, 0°)	-100 (40 dB) para $f \ll f_c$
Z_{in}	$R_1 = 1\,\text{k}\Omega$	$\to \infty$	$R = 1\,\text{k}\Omega$
Umbral de recorte	$V_p \approx 0{,}9$ V	$V_p \approx 0{,}82$ V	$V_p \approx 90$ mV para $f \ll f_c$
Frecuencias	$f_{3\text{dB}} \approx 91$ kHz (AO real)	$f_{3\text{dB}} \approx 91$ kHz (AO real)	$f_c \approx 1$ kHz, $f_1 \approx 100$ kHz

Los tres circuitos se resuelven con las mismas dos reglas del AO ideal: corrientes de entrada nulas y cortocircuito virtual. La ganancia la fija la red pasiva de realimentación y no el AO, siempre que la salida no sature y que la frecuencia quede muy por debajo de $f_t/(1+R_2/R_1)$. Si la red contiene un condensador, la misma deducción, hecha con impedancias en el dominio de Laplace, da un filtro: paso bajo con ganancia R_F/R por debajo de $f_c = 1/(2\pi R_F C)$ e integrador por encima.

REFERENCIAS

[1] Área de Electrónica, Departamento de Física Aplicada. Sesión 1: Diseño de amplificadores. Filtros de primer orden. Guion del laboratorio de circuitos, Instrumentación Electrónica. Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2026.

[2] Área de Electrónica, Departamento de Física Aplicada. Electrónica analógica: from circuits and devices to amplifiers. Transparencias de teoría, Instrumentación Electrónica. Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2026.

[3] Área de Electrónica, Departamento de Física Aplicada. Teoría adicional: filtros, redes de constante temporal única, modelo *black-box*. Transparencias de teoría, Instrumentación Electrónica. Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2026.

[4] Área de Electrónica, Departamento de Física Aplicada. Transformadas de Fourier y Laplace. Transparencias de teoría, Instrumentación Electrónica. Grado en Física, Universidad de Salamanca. 2026.

[5] A. S. Sedra y K. C. Smith. Microelectronic Circuits. 7.ª ed. Oxford University Press, 2015.

[6] Texas Instruments. μA741 General-Purpose Operational Amplifiers. Hoja de características SLOS094. Texas Instruments. 2018.